

시장조성과 재고 관리 전략 손계산 워크북

본편의 장부와 호가 계산을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

장부



호가·재고



역선택·폭



헤지·비용

워크북은 열두 개의 계산을 네 묶음으로 품니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01 장부

현금·재고·분해

체결별 갱신 · 가격 우위와 재고 변화

02 호가와 재고

H1·H2·A-S

재고 조절 · 열린 주문 · 기준 가격 · 예측

03 역선택과 폭

H3·대기순서

markout · 적응 폭과 기대 가치 · FIFO

04 헤지와 비용

H4·틱·리베이트

헤지 계약 수 · 틱 반올림 · 전체 손익

모든 계산의 출발점은 '실제 체결로 갱신한 장부'입니다

계산 1: 중간가보다 싸게 샀어도 장부 손익은 -0.70, 청산 후 -1.40입니다

현금 10,000 USDT, 99.95에 10개 매수(비용 0.20) → 중간가 99.90 → 99.85에 청산(비용 0.20)

단계별 풀이

$$X_1 = 10,000 - 999.50 - 0.20 = 9,000.30, \quad q_1 = 10$$

$$W_1 = 9,000.30 + 10 \times 99.90 = 9,999.30 \Rightarrow -0.70$$

$$X_2 = 9,000.30 + 998.50 - 0.20 = 9,998.60, \quad q_2 = 0 \Rightarrow -1.40$$

재고가 0이 된 시점에만 평가 손익과 실현 손익이 같아집니다

계산 2: -1.40은 가격 우위 0, 재고 변화 -1.00, 비용 -0.40의 합입니다

매수 순간 중간가 100.00, 매도 순간 중간가 99.90 가정

단계별 풀이

$$\text{edge (buy)} = 10 (100.00 - 99.95) = +0.50$$

$$\text{edge (sell)} = -10 (99.90 - 99.85) = -0.50$$

$$\text{inventory} = 10 (99.90 - 100.00) = -1.00$$

$$\text{costs} = -0.40 \quad \Rightarrow \quad \text{total} = -1.40$$

매수의 가격 우위 +0.50은 매도의 열위와 재고 하락에 모두 상쇄됐습니다

계산 3: 재고 20이면 호가는 99.93/100.03, 수량은 매수 8·매도 12입니다

m 100, q* 0, Q_max 100, κ 0.10, 양쪽 거리 0.05, v₀ 10 / 실습: q 40

단계별 풀이

$$\begin{aligned}u &= \frac{20}{100} = 0.2, & r &= 100 - 0.10 \times 0.2 = 99.98 \\p_b &= 99.93, & p_a &= 100.03 \\v_b &= 10(0.8) = 8, & v_a &= 10(1.2) = 12 \\ \text{practice : } u &= 0.4, & r &= 99.96, & 99.91 / 100.01\end{aligned}$$

유효 틱과 현재 호가 교차 여부는 별도로 확인합니다

계산 4: 열린 매수 25개가 있으면 추가 매수 가능량은 5개입니다

재고 70, 상한 100, 살아 있는 매수 주문 25

단계별 풀이

$$\text{room} = 100 - 70 - 25 = 5$$

cancel pending : still counted until confirmed

취소 요청 중인 주문도 확인 전에는 체결될 수 있습니다

계산 5: A-S 기준 가격은 재고 10, 남은 5초에서 99.98입니다

s 100, q 10, γ 0.01, σ 0.20 (가격단위/ $\sqrt{\text{초}}$), $T - t$ 5초

단계별 풀이

$$q\gamma\sigma^2(T - t) = 10 \times 0.01 \times 0.04 \times 5 = 0.02$$
$$r = 100 - 0.02 = 99.98$$

수익률 변동성을 절대 가격 변동성 자리에 넣지 않습니다

계산 6: 같은 예측도 재고가 많으면 중심이 중간가 아래로 갑니다

m 100, 예측 0.03, κ 0.10, u 0.2 vs 0.8 / 99.96 매수 후 100.02 또는 99.80 청산, 왕복 비용 0.40

단계별 풀이

$$r = 100 + 0.03 - 0.10 \times 0.2 = 100.01 \Rightarrow 99.96 / 100.06$$

$$u = 0.8 : r = 100 + 0.03 - 0.08 = 99.95 \Rightarrow 99.90 / 100.00$$

$$\Pi = 10(100.02 - 99.96) - 0.40 = 0.20, \quad 10(99.80 - 99.96) - 0.40 = -2.00$$

예측이 맞아도 체결 조건부 손익은 -2.00이 될 수 있습니다

계산 7: markout -0.15는 체결 우위 +0.05와 불리한 이동 -0.20의 합입니다

매수 99.95 (중간가 100.00 → 99.80), 매도 100.05 (중간가 100.00 → 100.20)

단계별 풀이

$$\text{buy : } (100.00 - 99.95) + (99.80 - 100.00) = 0.05 - 0.20 = -0.15$$

$$\text{sell : } -(100.20 - 100.05) = +0.05 - 0.20 = -0.15$$

markout은 비용 전 평가이지 실제 청산 손익이 아닙니다

계산 8: 변동성이 0.12로 오르면 한쪽 거리는 0.05에서 0.09로 넓어집니다

h_0 0.02, k_σ 0.5, $\hat{A}$ 0.01, k_A 1 / 체결 확률 0.2, 10개, 우위 0.05, 비용 0.01

단계별 풀이

$$h = 0.02 + 0.5(0.04) + 1(0.01) = 0.05 \rightarrow \sigma = 0.12 : 0.09$$

$$E[\Pi] = 0.20 \times 10 \times (0.05 - 0.04 - 0.01) = 0$$

$$\text{adverse } 0.07 : 0.20 \times 10 \times (-0.03) = -0.06$$

실습: $h = 0.02 + 0.04 + 0.03 = 0.09$, 총 폭 0.18 — 체결률은 다시 추정합니다

계산 9: 앞에 800개가 있으면 850개 체결 중 내 뒀은 50개입니다

내 앞 800개, 내 주문 100개, 앞선 취소·추가 없음 (단순 FIFO)

단계별 풀이

$$850 - 800 = 50 \text{ filled,} \quad 100 - 50 = 50 \text{ left}$$

text example : $600 \rightarrow 0$, $1,100 \rightarrow 100$

집계 호가만 있으면 취소가 내 앞인지 뒤인지 시나리오로 보고합니다

계산 10: A 200주 헤지는 H 4계약 매도, 결과는 -14,000원입니다

A 50,000 → 50,200, H 250 → 251.2, 승수 10,000, 비용 6,000 / 실습: 베타 1.2, 100주

단계별 풀이

$$n_H^* = -\frac{200 \times 50,000}{250 \times 10,000} = -4$$

$$\Pi = 40,000 - 4 \times 10,000 \times 1.2 - 6,000 = -14,000$$

$$\text{practice : } -\frac{1.2 \times 100 \times 50,000}{2,500,000} = -2.4 \rightarrow 2 \text{ short, 1M long left}$$

반올림하면 잔여 노출을 다시 계산합니다 — 2계약이면 약 100만 원 롱

계산 11: 국내 52,000원 종목의 한 틱은 19bp로 왕복 비용보다 작습니다

틱 0.01 반올림 예제 / KRX 50,000–200,000원 구간 호가단위 100원, 왕복 비용 약 23bp

단계별 풀이

$$99.936 \rightarrow 99.93, \quad 100.024 \rightarrow 100.03$$
$$\text{KR 52,000 won} : \frac{100}{52,000} = 19.2 \text{ bp} < 23 \text{ bp}$$

한 틱을 다 먹어도 손실 — 국내 주식 H는 공식 LP의 영역입니다

계산 12: 리베이트가 있어도 전체 손익은 -9 USDT입니다

가격·재고 -5, 수수료 2, 리베이트 1, 헤지 비용 3 / 보고 예: 우위 100, 재고 -70, 비용 50

단계별 풀이

$$\text{rebate case : } -5 - 2 + 1 - 3 = -9$$

$$\text{report : } 100 - 70 - 50 = -20$$

미확정 리베이트는 확정 수익으로 넣지 않습니다

본편 실습 열 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 스프레드 왕복	+0.60 USDT	한쪽 체결이면 무효
2 열린 주문 한도	5개	취소 대기도 포함
3 재고 조절	99.91 / 100.01	중심 99.96
4 예측 + 재고	99.93 / 100.03	중심 99.98 < 100
5 매도 markout	-0.15	+0.05 - 0.20
6 대기순서	50개 체결	잔여 50개
7 헤지 계약	-2.4계약	반올림 후 잔여 노출
8 평가·청산	-0.70 → -1.40	청산 가격·비용
9 적응 폭	0.09 (총 0.18)	체결률 재추정
10 리베이트	-9 USDT	미확정 리베이트 제외

열 문제 모두 '그 체결이 장부에 무엇을 남겼는가'를 묻습니다

장부가 손익의 유일한 출발점입니다

체결은 정보이며 markout으로 대가를 잡니다

헤지·틱·수수료가 스프레드보다 먼저 계산됩니다

본편으로 돌아가

H1 장부와 한도부터 구현

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 수수료·세율은 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다